

Лабораторная работа 14

Модели обработки заказов

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

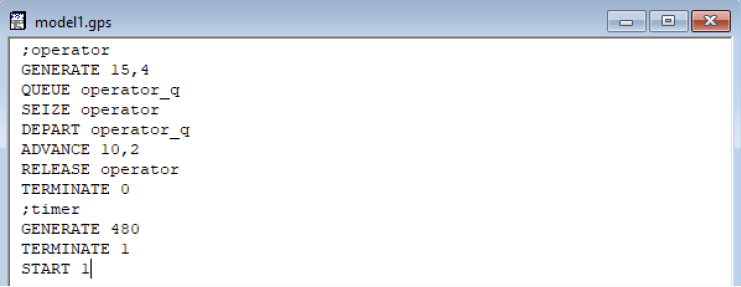
Реализовать разные модели обслуживания клиентов и провести анализ результатов.

Реализовать с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором с разными входными данными
- построение гистограммы распределения заявок в очереди
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине
- модель оформления заказов несколькими операторами

Выполнение лабораторной работы

Модель оформления заказов клиентов одним оператором



```
;operator
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|
```

Рис. 1: Модель оформления заказов клиентов одним оператором

Выполнение лабораторной работы

GPSS World - [model1.1.1 - REPORT]

File Edit Search View Command Window Help

GPSS World Simulation Report - model1.1.1

Sunday, May 04, 2008 17:46:49

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	450.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	32	0	0
2		QUEUE	32	0	0
3		SEIZE	32	0	0
4		DEPART	32	0	0
5		ADVANCE	32	1	0
6		RELEASE	31	0	0
7		TERMINATE	31	0	0
8		GENERATE	1	0	0
9		TERMINATE	1	0	0

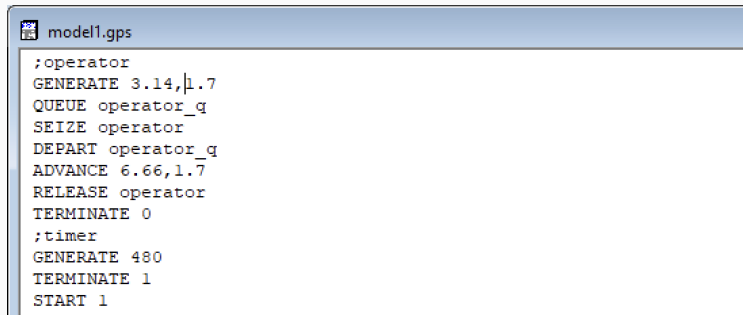
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	32	0.639	5.689	1	33	0	0	0

QUEUE	MAX	COST.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.COST.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	32	31	0.001	0.021	0.671	0

FEC	XN	PRI	SOT	ASSEN	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
33	0		459.754	23	5	6		
34	0		454.081	34	0	1		
35	0		960.000	35	0	8		

Рис. 2: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине

Выполнение лабораторной работы



```
model1.gps
;operator
GENERATE 3.14,1.7
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 3: Модель оформления заказов клиентов одним оператором с распределением поступления заказов $\text{Norm}(3.14, 1.7)$ и времени оформления клиентов $\text{Norm}(6.66, 1.7)$

Выполнение лабораторной работы

model1.1 - REPORT

UPDS World Simulation Report - model1.1.1

Monday, May 25, 2025 13:02:53

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGE
0.000	485.000	9	1	0

NAME	VALUE
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	RETRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	152	0	0	0
2	QUEUE	142	82	0	0
3	DELE	70	0	0	0
4	DELEAT	70	0	0	0
5	ADVANCE	70	1	0	0
6	RELEASE	69	0	0	0
7	TERMINATE	69	0	0	0
8	GENERATE	1	0	0	0
9	TERMINATE	1	0	0	0

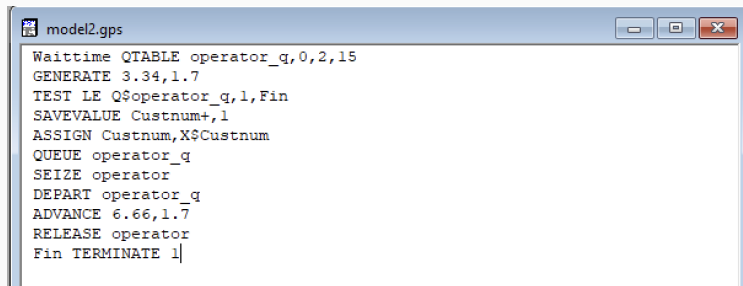
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVG. TIME	AVAIL.	OPEN	FEED	ENTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	70	0.991	6.796	1	71	0	0	8	82

QUEUE	MAX COUNT	ENTRY	RETRY	AVG. COUNT	AVG. TIME	AVG. RETRY
OPERATOR_Q	82	82	152	1	39.694	123.962

PFC NO	PFI	RPT	ASSEN	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
71	0	485.000	71	8	4		
154	0	485.000	154	0	1		
155	0	965.000	155	0	8		

Рис. 4: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине с распределением поступления заказов $\text{Norm}(3.14, 1.7)$ и времени оформления клиентов $\text{Norm}(6.66, 1.7)$

Построение гистограммы распределения заявок в очереди



```
Waittime QTABLE operator_q,0,2,15
GENERATE 3.34,1.7
TEST LE Q$operator_q,1,Fin
SAVEVALUE Custnum+,1
ASSIGN Custnum,X$Custnum
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 6.66,1.7
RELEASE operator
Fin TERMINATE 1|
```

Рис. 5: Построение гистограммы распределения заявок в очереди

Выполнение лабораторной работы

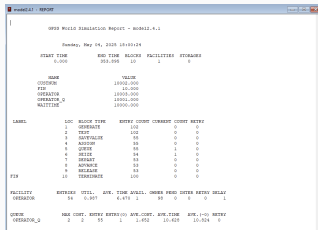


Рис. 6: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди

Выполнение лабораторной работы

TABLE	MEAN	STD.DEV.	RANGE		RETRY	FREQUENCY	CUM.%
WAITTIME	10.709	2.702			0		
			-	0.000	1	1.89	
			0.000	-	2.000	0	1.89
			2.000	-	4.000	1	3.77
			4.000	-	6.000	0	3.77
			6.000	-	8.000	4	11.32
			8.000	-	10.000	12	33.96
			10.000	-	12.000	17	66.04
			12.000	-	14.000	14	92.45
			14.000	-	16.000	4	100.00
SAVEVALUE		RETRY	VALUE				
CUSTOM		0	55.000				
CEC XN	PRI	M1	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
98	0	341.236	98	6	7		
						CUSTOM	54.000
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
103	0	356.553	103	0	1		

Activate

Рис. 7: Отчёт по модели оформления заказов в интернет-магазине при построении гистграммы распределения заявок в очереди

Выполнение лабораторной работы

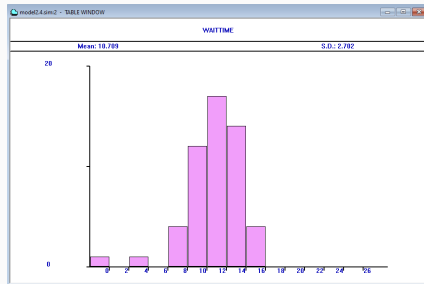
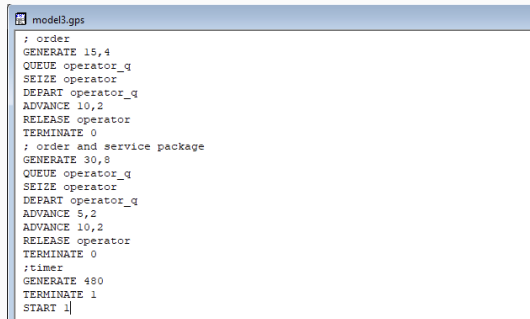


Рис. 8: Гистограмма распределения заявок в очереди

Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Выполнение лабораторной работы



```
model3.gps
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
; order and service package
GENERATE 30,8
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 5,2
ADVANCE 10,2
RELEASE operator
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|
```

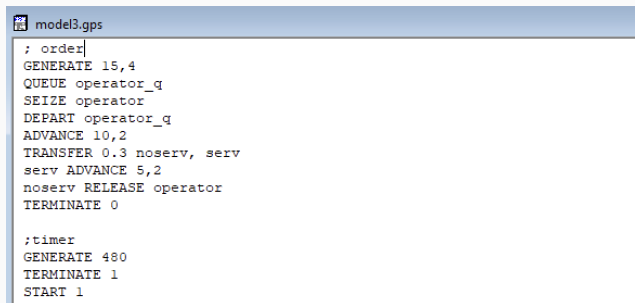
Рис. 9: Модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине

Выполнение лабораторной работы

READY TIME		END TIME		LOCUS	FACILITIES	STOCKS				
0.000		499.000		17	1	0				
NAME		VALUE								
OPERATOR		10001.000								
OPERATOR_Q		10000.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY	COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
	1	GENERATE	32	0	0	0				
	2	QUEUE	32	4	0	0				
	3	SEIZE	28	0	0	0				
	4	DEPART	28	0	0	0				
	5	ADVANCE	28	1	0	0				
	6	RELEASE	27	0	0	0				
	7	TERMINATE	27	0	0	0				
	8	GENERATE	15	0	0	0				
	9	QUEUE	15	3	0	0				
	10	SEIZE	12	0	0	0				
	11	DEPART	12	0	0	0				
	12	ADVANCE	12	0	0	0				
	13	ADVANCE	12	0	0	0				
	14	RELEASE	12	0	0	0				
	15	TERMINATE	12	0	0	0				
	16	GENERATE	1	0	0	0				
	17	TERMINATE	1	0	0	0				
FACILITY		ENTRIES	UTIL.	AVG. TIME	NOVL.	OWNER	PEND	ENTER	RETRY	DELAY
OPERATOR		40	0.947	11.265	1	42	0	0	0	7
QUEUE		MAX	COUNT	ENTRIES	(10)	AVG.COUNT	AVG.TIME	AVG. (-1)	RETRY	
OPERATOR_Q		8	7	47	2	3.383	24.241	29.704	0	
PFC	NH	PR2	SEC	ACSES	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
	40	0	167.029	32	0	0	4			
	80	0	493.149	32	0	1				
	49	0	499.000	49	0	0	8			
	31	0	949.000	32	0	14				

Рис. 10: Отчёт по модели оформления заказов двух типов

Выполнение лабораторной работы



```
model3.gps
; order
GENERATE 15,4
QUEUE operator_q
SEIZE operator
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
TRANSFER 0.3 noserv, serv
serv ADVANCE 5,2
noserv RELEASE operator
TERMINATE 0

;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 11: Модель обслуживания двух типов заказов с условием их распределения 3 к 7

Выполнение лабораторной работы

model3.1 - REPORT

Monday, May 08, 2023 13:19:00

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	480.000	11	1	0

NAME	VALUE
MOSEV	0.000
OPERATOR	10001.000
OPERATOR_Q	10000.000
SERV	7.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	33	0	0
	2	QUEUE	33	0	0
	3	SETUP	33	0	0
	4	DEPART	33	0	0
	5	ADVANCE	33	0	0
	6	TRANSFER	33	0	0
SERV	7	ADVANCE	8	1	0
MOSEV	8	RELEASE	32	0	0
	9	TERMINATE	32	0	0
	10	GENERATE	1	0	0
	11	TERMINATE	1	0	0

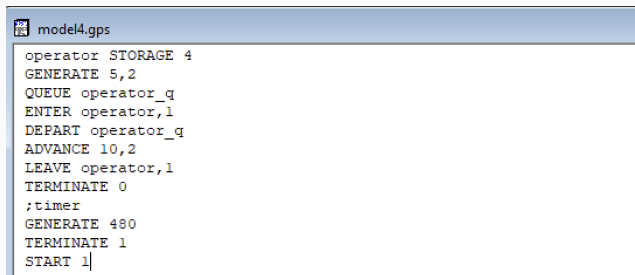
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER PEND	ENTER	RETRY	DELAY
OPERATOR	33	0.766	11.146	1	36	0	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	33	25	0.086	0.701	3.220

FEC	KN	PRI	ROT	ASSEM	CURRENT	HEKT	PARAMETER	VALUE
34	0		452.225	34	7	8		
35	0		457.726	35	0	1		
36	0		460.000	36	0	10		

Рис. 12: Отчёт по модели оформления заказов двух типов заказов с условием их распределения 3 к 7

Модель оформления заказов несколькими операторами



The image shows a screenshot of a text editor window titled "model4.gps". The window contains the following GPSS code:

```
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 10,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1|
```

Рис. 13: Модель оформления заказов несколькими операторами

Выполнение лабораторной работы

mod4.1.1 - REPORT

Monday, May 05, 2025 13:21:38

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		400.000		5	0	1			
NAME		VALUE							
OPERATOR		10000.000							
OPERATOR_Q		10001.000							

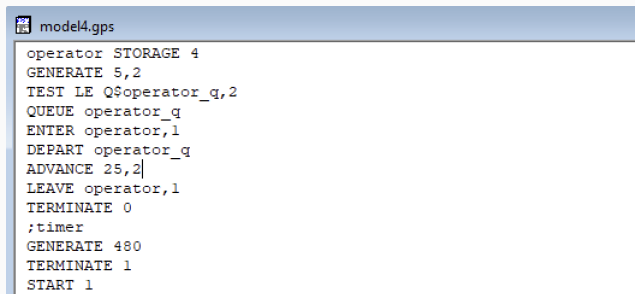
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
1	GENERATE	93	0	0	0	
2	QUEUE	93	0	0	0	
3	ENTER	93	0	0	0	
4	DEPART	93	0	0	0	
5	ADVANCE	93	2	0	0	
6	LEAVE	91	0	0	0	
7	TERMINATE	91	0	0	0	
8	GENERATE	1	0	0	0	
9	TERMINATE	1	0	0	0	

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.COMT.	AVE.TIME	AVE.(~0)	RETRY
OPERATOR_Q	1	0	93	93	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
OPERATOR	4	2	0	4	93	1	1.926	0.432	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0	450.457	95	0	1		
93	0	432.905	93	5	6		
94	0	433.473	94	5	6		
96	0	940.000	96	0	8		

Рис. 14: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами

The image shows a screenshot of a GPSS (General Purpose Simulation System) model file named 'model4.gps'. The code is written in a plain text editor with a light blue header bar. The code defines a simulation with two main processes. The first process, labeled 'operator', starts with a 'START 1' command, followed by a 'GENERATE 480' command. It then enters a loop where it checks for a queue of requests using 'TEST LE Q\$operator_q, 2'. If the queue is not empty, it enters the queue ('QUEUE operator_q'), enters the operator ('ENTER operator, 1'), and then departs the queue ('DEPART operator_q'). It then advances time by 25 units ('ADVANCE 25, 2') and leaves the operator ('LEAVE operator, 1'). The process terminates with 'TERMINATE 0'. The second process, labeled 'timer', starts with a 'START 1' command, followed by a 'GENERATE 480' command, and then terminates with 'TERMINATE 1'. The code is as follows:

```
model4.gps
operator STORAGE 4
GENERATE 5,2
TEST LE Q$operator_q,2
QUEUE operator_q
ENTER operator,1
DEPART operator_q
ADVANCE 25,2
LEAVE operator,1
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 15: Модель оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

Выполнение лабораторной работы

model2.1 - REPORT

Monday, May 05, 2025 13:23:39

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGE
0.000	400.000	10	0	1

NAME	VALUE
OPERATOR	10000.000
OPERATOR_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	95	19	0	
2	TEST	80	0	0	
3	QUEUE	80	8	0	
4	ENTER	77	0	0	
5	DEPART	77	0	0	
6	ADVANCE	77	4	0	
7	LEAVE	73	0	0	
8	TERMINATE	73	0	0	
9	GENERATE	1	0	0	
10	TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX COUNT	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.COUNT	AVE.TIME	AVE.(1-0)	RETRY
OPERATOR_Q	3	3	80	4	2.562	15.369	16.178 13

STORAGE	CAP.	REH.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY DELAY
OPERATOR	4	0	0	4	77	1	3.055	0.971 0 3

FEC	XN	PRI	ROT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
95	0		400.620	95	0	1		
75	0		485.578	75	6	7		
76	0		490.372	76	6	7		
77	0		499.165	77	6	7		
78	0		502.904	78	6	7		
96	0		960.000	96	0	9		

Рис. 16: Отчет по модели оформления заказов несколькими операторами с учетом отказов клиентов

В результате выполнения работы были реализованы с помощью gpss:

- модель оформления заказов клиентов одним оператором с разными входными данными
- построение гистограммы распределения заявок в очереди
- модель обслуживания двух типов заказов от клиентов в интернет-магазине
- модель оформления заказов несколькими операторами